

*Zad 4: Obsługa i wykorzystanie cyfrowych przetworników w systemach wbudowanych
Użycie akcelerometru do wyznaczenia pochylenia głowy użytkownika hełmu VR*

Cel: Nabycie umiejętności obsługi cyfrowych przetworników pomiarowych za pomocą interfejsu I2C. Zadanie obejmuje implementację programu umożliwiającego skonfigurowanie akcelerometru oraz odczyt wyników pomiarów przyspieszenia statycznego. Opracowany program ma wyznaczyć kąt pochylenia głowy użytkownika hełmu VR (góra/dół oraz pochylenia głowy do lewego i prawego barku), na podstawie danych uzyskanych z użyciem interfejsu cyfrowego. Wyznaczone kąty mają być przesyłane cyklicznie za pośrednictwem interfejsu USB oraz prezentowane za pomocą diod LED.

UWAGA: W przypadku realizacji zadania na STM32F3Discovery Rev.E należy zapoznać się ze zmianami dotyczącymi obsługi przetworników pomiarowych (USER MANUAL UM1570 punkt 7.3)

Zadanie 4: Korzystając z bibliotek STM32F3 HAL oraz zestawu STM32F3DISCOVERY zrealizować program obsługujący przetwornik akcelerometryczny zgodnie z poniższymi założeniami:

- 1) Program ma umożliwiać odczytanie za pośrednictwem interfejsu I2C wyników pomiaru przyspieszenia statycznego z układu LSM303 umieszczonego na module dydaktycznym. Realizując zadanie zakładamy, że przetwornik będzie zamontowany w hełmie VR, a w wyjściowej pozycji horyzontalnej oś Z akcelerometru będzie umieszczona równolegle do wektora przyspieszenia ziemskiego.
- 2) Akcelerometr należy skonfigurować i aktywować poprzez zmianę zawartości rejestru CTRL_REG1_A (0x20). Częstotliwość wykonywania pomiarów dobrać tak by umożliwiała ciągłą aktualizację wyników wysyłanych poprzez port USB.
- 3) Do wyznaczenia kątów pochylenia będą potrzebne dane z wszystkich kanałów przetwornika (X,Y,Z). Zależności dotyczące wyznaczania kątów pochylenia na podstawie pomiarów przyspieszenia statycznego można znaleźć w nocie aplikacyjnej Analog Devices **AN-1057** (Using an Accelerometer for Inclination Sensing). Aby uzyskać możliwie dokładne wyniki w pełnym zakresie wychyleń należy skorzystać z zależności podanych na stronie 7 noty AN-1057 (3-osiowa zależność).
- 4) Do wyznaczenia kątów pochylenia należy wykorzystać pełny **16-bitowy wynik pomiaru** przyspieszenia (uwaga: zastosowany jest zapis ze znakiem zgodnie z kodowaniem binarnym U2, zakres rejestrów udostępniających wyniki: 0x28-0x2D). Dane mają być pozyskiwane z akcelerometru co 100ms.
- 5) Program ma umożliwiać odczyt bieżących wyników przez sprzętowy port USB mikrokontrolera. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem klasy USB CDC, podgląd transmisji danych ma być zrealizowany w terminalu komputerowym. Wysyłanie danych aktywowane ma być wciśnięciem **przycisku USER**, po czym odbywa **w trybie ciągłym co 500ms**.
- 6) Przesłany na terminal pojedynczy zestaw wyników ma zawierać w jednej linii:
 - wynik pomiaru przyspieszenia w osi X (jednostka „g”, precyzja: 3 cyfry)
 - kąt pochylenia głowy góra/dół (wyrażony w stopniach, pozycja horyzontalna: 0 stopni, góra: +90 stopni, dół: -90 stopni)
 - wynik pomiaru przyspieszenia w osi Y (jednostka „g”, precyzja: 3 cyfry)
 - kąt pochylenia głowy do barków (wyrażony w stopniach analogicznie jak dla osi X)Każdy odebrany zestaw wyników ma być prezentowany w nowej linii. **[7pkt]**

- 7) Dla wybranej osi (X lub Y) należy zapewnić prezentację aktualnego pochylenia za pomocą dwóch wybranych diod LED. Maksymalne pochylenie w danym kierunku ma być sygnalizowane maksymalną intensywnością świecenia diody, pochylenie w przeciwnym kierunku ma być sygnalizowane inną wybraną diodą LED. Intensywność świecenia diody ma być proporcjonalna do kąta pochylenia głowy użytkownika w wybranym kierunku (pochylenie o 90 stopni odpowiada wypełnieniu 100% PWM). Prezentacja danych odbywa się **co 100ms**, w trybie ciągłym (niezależnie od stanu przycisku USER) **[3 pkt]**

Wskazówki:

- a) Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się z dokumentacją przetwornika LSM303. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące rozdziały noty katalogowej: 5.1.1-5.1.2, 7.1.1, 7.1.4, 7.1.9-7.1.11.
- b) Interfejs I2C należy skonfigurować w CubeMX (dla linii używanych do połączenia z czujnikiem). Maksymalna obsługiwana przez układ częstotliwość taktowania magistrali I2C wynosi 400kHz.
- c) Po zasileniu przetwornika wewnętrzne moduły pomiarowe są domyślnie ustawiane w tryb uśpienia i przed wykonaniem odczytu wyników należy je skonfigurować i uruchomić.
- d) Adres akcelerometru układu LSM303 to 0b0011001. Po rozszerzeniu adresu o bit kierunku transmisji danych otrzymujemy dla odczytu adres 0x33, a dla zapisu adres 0x32. Korzystając z bibliotek HAL należy podawać adres bazowy (0x32) niezależnie od kierunku transmisji danych.
- e) Zalecane jest odczytywanie wyników pomiarów przyspieszenia grupowo w trybie auto-inkrementacji. Obsługa tego trybu jest opisana w rozdziale 5.1.1 noty katalogowej akcelerometru i wymaga modyfikacji adresów rejestrów.

Przydatne fragmenty kodu:

- a) Do zapisu danych do układów z interfejsem I2C można wykorzystać funkcje HAL:
`HAL_I2C_Mem_Write`(wskaźnik na strukturę konfiguracyjną interfejsu I2C &hi2c1, adres slave, adres rejestru slave, rozmiar rejestru, &wskaźnik na dane do zapisu, ilość danych (liczba bajtów), timeout 100);
- b) Odczyt danych odbywa się analogicznie za pomocą polecenia `HAL_I2C_Mem_Read`
- c) Należy zwracać uwagę na reprezentację oraz typ danych zapisywanych i odczytywanych z rejestrów (ze znakiem, bez znaku, starszy/młodszy bajt wyniku)
- d) Do wyznaczenia kątów pochylenia należy skorzystać z funkcji trygonometrycznych, część z nich może wymagać załączenia pliku nagłówkowego „math.h”.
- e) Do poprawnej obsługi formatowania typów zmiennoprzecinkowych w funkcji printf/ sprintf, może być konieczna zmiana ustawień projektu (Project->Properties->C/C++ Build->Settings->MCU Settings-> use float with printf)